

Занятие 10.

Классы. Функции-члены классов. Инициализация данных. Конструкторы и деструкторы. Перегрузка функций и операций в классах.

Задачи и упражнения общие для всех

Упражнение 1. Описать конструктор для некоторого класса *A* таким образом, чтобы были выполнены следующие условия:

- а) это единственный явно описанный конструктор класса *A*,
- б) справедливы следующие описания объектов класса *A*:

```
A a;  
A b(1);  
A c(1, 2);  
A d('1', 1);
```

Упражнение 2. Описать класс *B* таким образом, чтобы все конструкции функции *main* были верными, а на экран выдалось **10 20 30**.

```
int main() {  
    B b1, b2 = b1, b3(b2);  
    cout << b1.get() << b2.get() << b3.get() << endl;  
    return 0;  
}
```

Упражнение 3*.

Описать класс *C* таким образом, чтобы все конструкции функции *main* были верными, а на экран выдалось **14 10 48**.

```
int main() {  
    C c1(7), c2 = 5, c3(c1 + c2);  
    cout << c1.get() << c2.get() << c3.get() << endl;  
    return 0;  
}
```

Задание 1. Разработайте класс **Fraction** (дробь), который хранит члены класса числитель и знаменатель. Реализуйте конструктор и деструктор для дроби. Реализуйте 4 арифметические операции с дробями. В результате операций должна выводиться несократимая дробь. Класс поместить в отдельный файл.

Задание 2. Написать программу, использующую класс **Complex** для работы с комплексными числами. Реализовать конструктор задания комплексного числа, конструктор копирования, методы сложения, произведения двух комплексных чисел, вычитания и деления, а также возведения числа в целую степень. Класс поместить в отдельный файл.